



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

GEOMETRÍA LINEAL

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores:

Pau Frangi Mahiques y Diego Rodríguez Cubero

Primer cuatrimestre 2025-2026

Índice General

I	Teoría	2
1	Cuadricas Proyectivas	3
1.1	Cuadricas Proyectivas	3
1.2	Cuadricas en coordenadas	4
1.3	Cuadricas en la recta proyectiva	4
1.4	Polaridad asociada a una cuádrica proyectiva	6
II	Ejercicios	9
III	Apéndice	10

Part I

Teoría

Índice de Teoría

1	Cuadricas Proyectivas	3
1.1	Cuadricas Proyectivas	3
1.2	Cuadricas en coordenadas	4
1.3	Cuadricas en la recta proyectiva	4
1.4	Polaridad asociada a una cuádrica proyectiva	6

1 Cuadricas Projectivas

1.1 Cuadricas Projectivas

Veamos un ejemplo de una cónica projectiva que motive este concepto.

Ejemplo

En $\mathbb{P}^2$ consideremos la cónica dada por la ecuación:

$$C : x_0^2 - x_1^2 = 0 = (x_0 + x_1)(x_0 - x_1)$$

Siendo así C la union de 2 rectas:

$$r_1 : x_0 + x_1 = 0 \quad \text{y} \quad r_2 : x_0 - x_1 = 0$$

En la carta afín $\{x_0 \neq 0\}$, con coordenadas afines $X = \frac{x_1}{x_0}$, $Y = \frac{x_2}{x_0}$, la cónica C viene dada por la ecuación:

$$C \cap \{x_0 \neq 0\} : 1 - X^2 = 0 \implies X = \pm 1$$

Que son dos rectas afines paralelas.

Como antes teniamos que la intersección de r_1 y r_2 en $\mathbb{P}^2$ era el punto $(0 : 0 : 1)$, podemos tomar una carta afín que no lo contenga, por ejemplo la carta $\{x_2 \neq 0\}$, con coordenadas afines $X' = \frac{x_0}{x_2}$, $Y' = \frac{x_1}{x_2}$. En esta carta la cónica C viene dada por la ecuación:

$$C \cap \{x_2 \neq 0\} : X'^2 - Y'^2 = 0 \iff X' = \pm Y'$$

Que son dos rectas afines que se cortan en el punto $(0, 0)$.

En general, el polinomio (homogeneo) que define la ecuacion puede no estar determinado por las soluciones en $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$, como por ejemplo:

$$C : x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 = 0$$

Cuya unica solucion en $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ seria el punto $(0 : 0 : 0)$, que no pertenece a $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$.

Algo analogo le ocurre a la conica:

$$C : x_0^2 + x_1^2 + 2x_2^2 = 0$$

Que tampoco tiene soluciones en $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$, por lo que debemos encontrar una manera de trabajar con estas curvas que no dependa de las soluciones de sus ecuaciones.

Definición 1.1.1 [Cuádrica Projectiva]

Una **cuádrica projectiva** en $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$, con V un espacio vectorial, es una clase de equivalencia por proporcionalidad de formas bilineales simétricas:

$$\hat{\varphi} : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$$

Denotaremos φ a la cuádrica projectiva asociada a $\hat{\varphi}$.

Definición 1.1.2 [Conjunto de ceros de una cuádrica projectiva]

Sea φ una cuádrica projectiva en $\mathbb{P}$, su conjunto de ceros es el conjunto:

$$C_{\varphi} = \mathbb{P}(\{\vec{u} \in V : \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0\})$$

Observación 1.1.1

Notese que:

$$\lambda \hat{\varphi}(\mu \vec{u}, \mu \vec{u}) = 0 \quad \forall \lambda, \mu \neq 0 \iff \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0$$

Por lo que $\{\vec{u} \in V : \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0\}$ es una union de rectas vectoriales de V , y es el mismo para cualquier $\lambda \hat{\varphi}$ con $\lambda \neq 0$, es decir, depende solo de la cuádrlica proyectiva φ .

1.2 Cuadricas en coordenadas

Sea $B = \{\vec{u}_0, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ una base de V , entonces la matriz de $\hat{\varphi}$ en la base B es la matriz que satisface:

$$\hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) = (x_0 \ x_1 \ \dots \ x_n) M(\hat{\varphi})_B \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Siendo $\vec{u} = (x_0, x_1, \dots, x_n)_B$ y $\vec{v} = (y_0, y_1, \dots, y_n)_B$, por lo que:

$$M(\hat{\varphi})_B = (m_{ij}) \quad \text{con} \quad m_{ij} = \hat{\varphi}(\vec{u}_i, \vec{u}_j)$$

Así, $\hat{\varphi}$ es simétrica $\iff$ su matriz respecto de alguna base es simétrica $\iff$ su matriz respecto de cualquier base es simétrica.

Dada la cuádrlica φ , la matriz de φ respecto de la referencia $\mathfrak{R}$ de $\mathbb{P}$ es:

$$M(\varphi)_{\mathfrak{R}} := M(\hat{\varphi})_B$$

Siendo B la base de V asociada a la referencia $\mathfrak{R}$, y $\hat{\varphi}$ una representante de φ , por lo que $M(\varphi)_{\mathfrak{R}}$ es una matriz simétrica definida unicamente salvo proporcionalidad.

Así, obtenemos que el conjunto de ceros de φ en coordenadas es:

$$C_{\varphi} = (x_0 \ : \ x_1 \ : \ \dots \ : \ x_n) \underbrace{M(\varphi)_{\mathfrak{R}}}_{M(\hat{\varphi})_B} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0$$

Por ejemplo, si consideramos la cuádrlica proyectiva φ en $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ dada por la ecuación:

$$C_{\varphi} : x_0^2 - x_1^2 = 0 \iff (x_0 : x_1 : x_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0$$

1.3 Cuadricas en la recta proyectiva

Cualquier forma bilineal simétrica $\hat{\varphi} : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$, define por restricción una forma bilineal simétrica $\hat{\varphi}|_W : W \times W \rightarrow \mathbb{K}$, siendo W un subespacio vectorial cualquiera de V .

Por tanto, una cuádrlica proyectiva φ en $\mathbb{P}$ define, por restricción, cuádrlicas proyectivas en cualquier subespacio proyectivo $\mathbb{P}(W) \subseteq \mathbb{P}(V)$.

Si el subespacio es una recta proyectiva $r \subseteq \mathbb{P}(V)$, entonces con $r = \mathbb{P}(W)$, siendo $W = \langle \vec{u}_0, \vec{u}_1 \rangle$ (y por tanto $\dim(W) = 2$). Ahora tomemos la base formada por $\vec{u}_0$ y $\vec{u}_1$, que tiene asociada una referencia $\mathfrak{R}$ en r :

$$r \equiv \{[\lambda \vec{u}_0 + \mu \vec{u}_1] : (\lambda : \mu) \in \mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1\} = \mathbb{P}(W)$$

Si φ es una cuadrica en $\mathbb{P}$, entonces $\hat{\varphi} : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$, la ecuacion del lugar de ceros de $\varphi|_r$ es:

$$0 = \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}), \quad \vec{u} = \lambda \vec{u}_0 + \mu \vec{u}_1 \in W \implies$$

$$0 = \lambda^2 \hat{\varphi}(\vec{u}_0, \vec{u}_0) + 2\lambda\mu \hat{\varphi}(\vec{u}_0, \vec{u}_1) + \mu^2 \hat{\varphi}(\vec{u}_1, \vec{u}_1) = \lambda^2 a + 2\lambda\mu b + \mu^2 c$$

Lugar de ceros de $\varphi|_r$ en coordenadas respecto de la referencia $\mathfrak{R}$:

$$C_{\varphi|_r} = C_{\varphi} \cap r : \quad 0 = a\lambda^2 + 2b\lambda\mu + c\mu^2$$

Discutimos las soluciones en función de a, b, c :

- Si $a = 0, b = 0$ y $c = 0$, entonces $\varphi|_W \equiv 0$ y $C_{\varphi|_r} = r \iff C_{\varphi}$ contiene a r .
- Si $a = 0, b = 0$ y $c \neq 0$, entonces tenemos

$$0 = c\mu^2 \iff \mu = 0 \iff C_{\varphi|_r} = \{(\lambda : \mu) = (1 : 0)\}$$

- Si $a = 0, b \neq 0$, entonces tenemos

$$0 = 2b\lambda\mu + c\mu^2 \iff \mu(2b\lambda + c\mu) = 0 \iff (\lambda : \mu) = (1 : 0) \text{ o } (c : -2b)$$

Así $C_{\varphi|_r}$ tiene 2 puntos distintos.

- Si $a \neq 0$, entonces en este caso $\mu \neq 0$, en efecto, si $\mu = 0$ entonces $0 = a\lambda^2 \implies \lambda = 0 \implies (\lambda : \mu) = (0 : 0)$, que no es un punto de $\mathbb{P}_{\mathbb{K}}^1$. Por tanto, podemos dividir por μ^2 y obtener:

$$0 = a \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^2 + 2b \left(\frac{\lambda}{\mu} \right) + c$$

Tenemos una ecuación de segundo grado en $\frac{\lambda}{\mu}$, por lo que podemos tener 0, 1 o 2 soluciones en $\mathbb{K}$, dependiendo del discriminante y del cuerpo. Luego $C_{\varphi|_r}$ puede tener 0, 1 o 2 puntos distintos.

El lugar de cero de una cuádrica proyectiva es una recta ($\iff$ intersección de una recta con C_{φ}) puede ser:

- La recta completa (si la cuádrica contiene a la recta).
- Un punto (doble).
- Dos puntos distintos.
- Ningún punto (solamente si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$).

1.4 Polaridad asociada a una cuádrica proyectiva

Dada una forma bilineal $\hat{\varphi} : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$, podemos definir la aplicación lineal:

$$\begin{aligned} \hat{f} : V &\rightarrow V^* \\ \vec{u} &\mapsto \hat{\varphi}(\vec{u}, \cdot) \end{aligned}$$

Por ser $\hat{\varphi}$ bilineal, $\hat{f}(\vec{u}) = \hat{\varphi}(\vec{u}, \cdot)$ es una forma lineal $\implies \hat{f}(\vec{u}) \in V^*$, y además $\hat{f}$ es lineal.

Proyectivizando, si tenemos una cuádrica φ en $\mathbb{P}(V)$, obtenemos una aplicación proyectiva:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{P}(V) &\rightarrow \mathbb{P}(V^*) \\ [\vec{u}] &\mapsto [\hat{\varphi}(\vec{u}, \cdot)] \end{aligned}$$

Esta asociación está bien definida, porque $\hat{\varphi}(\lambda\vec{u}, \cdot) = \lambda\hat{\varphi}(\vec{u}, \cdot)$, por lo que definen el mismo punto en $\mathbb{P}(V^*)$.

Definición 1.4.1 [Polaridad asociada a una cuádrica proyectiva]

La aplicación proyectiva $f : \mathbb{P}(V) \dashrightarrow \mathbb{P}(V^*)$ se denomina **polaridad asociada** a la cuádrica proyectiva φ .

El centro $Z = \mathbb{P}(\ker(\hat{f})) = \mathbb{P}(\{\vec{u} \in V : \hat{\varphi}(\vec{u}, \cdot) \equiv 0\})$ y sus puntos se denominan puntos singulares de φ .

$$Z = \text{Sing}(C_\varphi)$$

Obsérvese que todos los puntos singulares están en C_φ , pues $[\vec{u}] = A \in Z \implies \hat{\varphi}(\vec{u}, \cdot) \equiv 0 \implies \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0 \implies [\vec{u}] = A \in C_\varphi$.

Los puntos de $C_\varphi \setminus Z$ se denominan puntos regulares de φ , y así $C_\varphi = \text{Reg}(C_\varphi) \cup \text{Sing}(C_\varphi)$.

Definición 1.4.2 [Hiperplano polar]

Dada una polaridad $f : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}^*$ asociada a una cuádrica proyectiva φ , y un punto $A \in \mathbb{P}$, denominamos **hiperplano polar** de A al hiperplano:

$$\text{Polar}_\varphi(A) := f(A) \in \mathbb{P}^*$$

Observación 1.4.1

Todos los puntos de $\mathbb{P}$ excepto los singulares tienen un hiperplano polar asociado.

Veamos algunas propiedades:

Proposición 1.4.1

Sea φ una cuádrica proyectiva en $\mathbb{P}(V)$, con polaridad asociada $f : \mathbb{P}(V) \dashrightarrow \mathbb{P}(V^*)$. Entonces:

- $A \in \text{Polar}_\varphi(A) \iff A$ es regular (pertenece a C_φ)

Demostración. Sea $A = [\vec{u}]$, la ecuación polar de A en el vectorial es $\hat{\varphi}(\vec{u}, \cdot) = 0$, por lo tanto $B = [\vec{v}] \in \text{Polar}_{\varphi}(A) \iff \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) = 0$.

En particular, si $A = B$, entonces $A \in \text{Polar}_{\varphi}(A) \iff \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0 \iff A \in C_{\varphi}$.

Esta última ecuación ($\hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0$) se satisface en C_{φ} , pero el polar solo está definido fuera de los puntos singulares, luego solo los puntos regulares están en su hiperplano polar. $\square$

Proposición 1.4.2

Sea φ una cuádrica proyectiva en $\mathbb{P}(V)$, con polaridad asociada $f : \mathbb{P}(V) \dashrightarrow \mathbb{P}(V^*)$. Entonces:

- **Simetría:** $B \in \text{Polar}_{\varphi}(A) \iff A \in \text{Polar}_{\varphi}(B)$

Demostración. Esto es consecuencia de que $\hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) = \hat{\varphi}(\vec{v}, \vec{u})$, por ser $\hat{\varphi}$ simétrica. $\square$

Proposición 1.4.3

Sea φ una cuádrica proyectiva en $\mathbb{P}(V)$, con polaridad asociada $f : \mathbb{P}(V) \dashrightarrow \mathbb{P}(V^*)$. Entonces:

- $\text{Sing}(C_{\varphi}) \subset \text{Polar}_{\varphi}(A) \quad \forall A \in \mathbb{P}(V) \text{ (no singular)}$

Demostración.

$$B = [\vec{v}] \in \text{Sing}(C_{\varphi}) \iff \hat{\varphi}(\vec{v}, \cdot) \equiv 0$$

En particular:

$$\hat{\varphi}(\vec{v}, \vec{u}) = 0 \forall \vec{u} \in V \iff \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) = 0 \forall \vec{u} \in V \iff B \in \text{Polar}_{\varphi}(A) \forall A = [\vec{u}] \in \mathbb{P}(V)$$

$\square$

Proposición 1.4.4

Sea φ una cuádrica proyectiva en $\mathbb{P}(V)$, con polaridad asociada $f : \mathbb{P}(V) \dashrightarrow \mathbb{P}(V^*)$. Entonces:

- Si $A \in C_{\varphi}$ es un punto regular en C_{φ} , y $B \in C_{\varphi} \cap \text{Polar}_{\varphi}(A)$, entonces $V(A, B) \subseteq C_{\varphi}$

Demostración. Sean $A = [\vec{u}]$ y $B = [\vec{v}]$, con:

$$\begin{cases} A \in C_{\varphi} \iff \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) = 0 \\ B \in C_{\varphi} \iff \hat{\varphi}(\vec{v}, \vec{v}) = 0 \\ B \in \text{Polar}_{\varphi}(A) \iff \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) = 0 \end{cases} \implies \hat{\varphi}(\lambda\vec{u} + \mu\vec{v}, \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}) = 0 \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K} \implies$$

$$\lambda^2 \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{u}) + 2\lambda\mu \hat{\varphi}(\vec{u}, \vec{v}) + \mu^2 \hat{\varphi}(\vec{v}, \vec{v}) = 0 \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K} \implies V(A, B) = \{[\lambda\vec{u} + \mu\vec{v}] : \lambda, \mu \in \mathbb{K}\} \subseteq C_{\varphi}$$

$\square$

Definición 1.4.3 [Hiperplano tangente a una cuádrica proyectiva]

Dado un punto regular $A \in C_{\varphi}$, se denomina **hiperplano tangente** a la cuádrica φ en A (o mejor dicho, a su lugar de ceros C_{φ}) al hiperplano polar de A $\text{Polar}_{\varphi}(A)$. y se denota por $T_A(C_{\varphi})$.

Definición 1.4.4 [Recta tangente a una cuádrica proyectiva]

Las rectas de $T_A(C_\varphi)$ que pasan por A se denominan **rectas tangentes** a la cuádrica φ (o a su lugar de ceros C_φ) en A .

Part II

Ejercicios

Índice de Ejercicios

Part III

Apéndice

Índice de Apéndice